

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: Postman script | run_id: run_20260616_205656_414043 -->

Framework: Postman script | Run ID: run_20260616_205656_414043

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: Postman (Newman) script
- Kỹ thuật kiểm thử: Hybrid (kết hợp test script và test plan)
- Kết quả chạy: passed: True – tất cả 3 assertion trong collection đều thành công, không có lỗi thực thi.
- Coverage: Không hỗ trợ, coverage = 0 % → không có thông tin độ phủ.
- Issue chính: Không phát hiện lỗi nghiêm trọng trong việc chạy test, nhưng thiếu các test case tiêu cực, biên và bảo mật được mô tả trong Test Plan (TC-002, TC-003, TC-004) nên bộ kiểm thử chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Artifact đã xem:

- Source code: order-pricing.postman_collection.json (collection Postman)
- Test plan JSON (TC-001 ... TC-005)
- Execution evidence (Newman output).

Lỗi nghiêm trọng

- Không phát hiện.

Test còn thiếu

- TC-002 – Missing Content-Type header
 - Bằng chứng: Test plan yêu cầu kiểm tra phản hồi 400 khi không có header, nhưng collection chỉ có một request có header Content-Type. Không có test case nào mô phỏng thiếu header.
 - Ảnh hưởng: Không kiểm chứng hành vi lỗi của API, giảm độ tin cậy của bộ kiểm thử.
- TC-003 – Boundary subtotal = 0
 - Bằng chứng: Test plan mô tả trường hợp subtotal 0, nhưng collection không có request nào với giá trị này.
 - Ảnh hưởng: Không kiểm tra logic tính total khi subtotal bằng 0 (có thể gây lỗi chia-zero hoặc tính sai).
- TC-004 – Invalid destination
 - Bằng chứng: Test plan yêu cầu gửi giá trị intergalactic và mong đợi 422, nhưng collection không có request tương ứng.
 - Ảnh hưởng: API có thể chấp nhận giá trị không hợp lệ mà không báo lỗi.
- TC-005 – Clarification
 - Bằng chứng: Đây là test “clarification” không thực thi, nhưng trong bộ kiểm thử hiện tại không có bất kỳ ghi chú hay skip test nào để phản ánh việc thiếu thông tin.
 - Ảnh hưởng: Khi tài liệu cập nhật, bộ test sẽ không tự động nhắc nhở.

Assertion yếu

- Không phát hiện.

Các assertion trong collection đều kiểm tra:

1. status is OK → `pm.response.to.have.status(200);`
 2. response has expected total → `pm.expect(body.total).to.eql(100.5);`
 3. response includes diagnostics → kiểm tra tồn tại thuộc tính discount và shipping.
- Tất cả đều là kiểm tra giá trị thực tế, không phải luôn-true hay chỉ log.

Rủi ro maintainability

- Phụ thuộc vào môi trường cục bộ: URL được hard-code trong biến `base_url` (`http://localhost:8000`). Nếu môi trường thay đổi (cổng, host), cần chỉnh sửa collection hoặc biến môi trường.
- Không có dữ liệu mock: Test thực hiện gọi thật tới server đang chạy. Nếu server không sẵn sàng hoặc dữ liệu thay đổi, test sẽ thất bại (flaky).
- Thiếu cấu hình timeout / retry: Newman mặc định có timeout ngắn; nếu API chậm, test có thể báo lỗi không phải do logic.

Gợi ý sửa ngay

1. Thêm các request cho TC-002, TC-003, TC-004 vào collection:
 - Tạo một item mới cho mỗi trường hợp, sao chép cấu trúc hiện tại, thay đổi header (xóa Content-Type), body (`subtotal = 0`, `destination = "intergalactic"`) và cập nhật các script `pm.test` để kiểm tra status 400/422 và các trường hợp biên.
2. Sử dụng biến môi trường cho URL và port để dễ chuyển đổi môi trường CI/CD:

```
"variable": [  
  { "key": "base_url", "value": "{{HOST}}:{{PORT}}" }  
]
```

và cung cấp giá trị qua file `.env` hoặc command line Newman.
3. Thêm test “skip” hoặc “todo” cho TC-005 để ghi chú thiếu thông tin pricing formula, tránh quên khi tài liệu được cập nhật.
4. Cấu hình Newman timeout (ví dụ `--timeout-request 5000`) để giảm flaky khi API chậm.
5. Nếu muốn coverage, cân nhắc chuyển một phần logic tính giá trị vào một thư viện JavaScript có thể unit-test bằng Jest, sau đó tích hợp vào pipeline.
